社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

屋外静止環境における可視光協調認識の実験と評価

中野　幸亮† 　路　　姍† 　山里　敬也†

† 名古屋大学 工学研究科 情報・通信工学専攻，〒464-8603 名古屋市千種区不老町
E-mail: {knakano, lu ,yamazato}@yamazato.nuee.nagoya-u.ac.jp

あらまし　近年，交通事故を減らすために車両に対してセンサー情報を共有する技術（協調認識) が注目されている．これまで協調認識は、電波通信の利用が想定されてきたが実際には周波数の逼迫などにより電波だけで実現することは困難だと報告されている．そこで本研究では，人の目に見える光 (可視光) に情報を乗せて送信し，受光デバイスで信号を受け取る可視光通信技術を協調認識へ応用する．可視光通信による協調認識は先行研究が存在せず実現性が検討されていないため，通信距離やデータレート，遅延特性について車載実験で評価する必要がある．本稿では、車載環境を想定した研究の前段階として，屋外静止環境における可視光協調認識の評価実験について説明する．実験では，送信機と受信機の制御速度を変化させた際のシステム全体における遅延やビット誤り率 (BER) を測定し，可視光を用いた手法でも協調認識に必要とされる要件を十分満すことを示す．

キーワード　可視光通信，協調認識

Experiments and evaluation of VLC-based collective perception in an outdoor enviroment under stationary conditions

Kosuke NAKANO†, Shan LU†, and Takaya YANAZATO†

† Department of Information and Communication Engineering, Nagoya University
E-mail: {knakano, lu ,yamazato}@yamazato.nuee.nagoya-u.ac.jp

Abstract　This study explores the application of visible light communication (VLC) to Collective Perception (CP), a technology for sharing sensor information with vehicles to reduce traffic accidents. While radio wave communication has been the conventional approach, there is an issue caused by frequency congestion. Since VLC is a communication method that doesn’t utilize frequency resources,it can resolve the issue. As no prior research exists, this study evaluates VLC-based CP’s feasibility in stationary outdoor environments. Experiments measure latency and bit error rate (BER) under varying transmitter and receiver speeds. Results indicate that proposed method meets the requirements for CP, paving the way for future vehicular environment applications.

Key words　visible light communication (VLC), collective perception (CP)

1. 研究背景

1.1 協調型自動運転

自動運転を利用したサービスは世界的に実用化されつつあり，日本では基幹バスなどの公共交通機関や物流サービスなどの自動運転化が検討されている [1]. しかし現状の自動運転は，自車のセンサのみに頼った自律型自動運転であり，見通しの悪い状況においては人間が運転する場合と同様に事故が発生する．

自律型自動運転の課題を解決するために，インフラ設備にセンシング能力と通信機能を持たせた RSU (Road-Side Unit）や他車と通信して安全運転支援を行う協調型自動運転が考案されてきた [2]．通信するデータについては，自車に関する情報である CAM（Cooperative Awareness Message）や緊急事態を知らせる DENM (Decentralized Enviroment Notification Message) , センシングした情報である CPM (Collective Perception Message）など様々なメッセージの使用が検討されている．

今回は，協調型自動運転技術のうち RSU を用いて CPM を送信するインフラ利用型の協調認識について議論する．図 1 にインフラ利用型協調認識のイメージ図を示す．

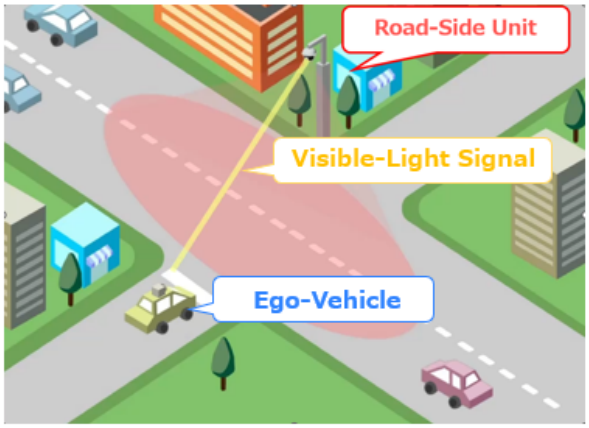


図 1: インフラ利用型協調認識

1.2 協調認識技術と課題

協調認識では CPM を電波通信によって交換するため，帯域幅の確保が不可欠である．現在日本は自動運転技術のために 5.9 GHz 帯で 30 MHz 幅分の確保を検討しているが，この周波数資源だけでは輻輳が生じないように，CPM を多数の車両間で交換することは困難だと報告されている [3] [4] [5].

近年，この輻輳を防止するために CPM の送信頻度を低減する方法について研究が進められており，欧州では DCC (Decentralized Congestion Control) が既に標準化されている．しかし，DCC などの送信頻度を低減する手法には，通信の遅延や情報欠落が発生する可能性があり，結果として安全性や信頼性に影響を及ぼすという課題が残る. 特に，自動運転のような低遅延・高信頼性が求められる環境において，送信頻度を減らすことで車両間の最新情報の共有が不十分となり緊急時の対応が遅れる可能性が指摘されている．また，DCC は動的な交通環境や通信負荷の変化に応じた最適な制御が求められるが，その実現にはさらなるアルゴリズムの改良やリアルタイム性の向上が必要である [6].

そこで本稿では CPM の送受信において，電波ではなく可視光通信を用いた新たな手法 (可視光協調認識) を検討する．

1.3 協調認識における必要要件

センサー情報を共有するにあたって，必要なデータレートやシステムの動作速度などを検討する必要がある．欧州で電気通信の標準化を進めている欧州電気通信標準化機構（ETSI）によれば，協調認識は 1000 ms 以内に行われるべきであり 200 byte/s のデータレートを必要とする [7]．可視光協調認識においても，これらの時間的制約とデータレートを満たすかどうかの議論は重要である．

2. 可視光通信を用いた協調認識

本章では，可視光通信を協調認識に応用することについて説明する．

2.1 可視光通信とは

可視光通信は、LED などの光を人の目には見えない程の速度で高速に点滅させ、そのパターンを受光デバイスで検知して通信する技術である [8]. 光は指向性を持つため空間的に分離が容易であり，図 2 に示すように LED の点滅数を空間方向に増大させることでデータレートが向上する．

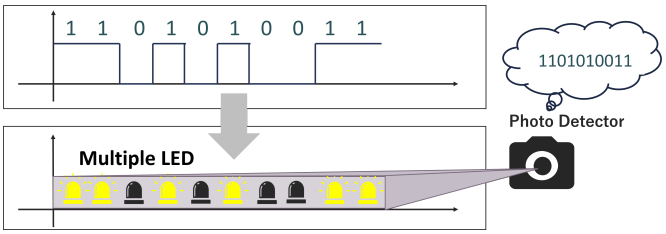


図 2: 可視光通信のしくみ

2.2 可視光通信と協調認識の親和性

可視光通信において，LED 信号機などのインフラ設備を送信機として，車載イメージセンサを受信機として利用することで ITS (Intelligent Transport Systems) 分野へ応用する研究も進められてきた [9] [10] [11]．可視光通信は見通し内通信であるため, 送信側は見通し内にある受信機すべてに対して一度に情報の伝送が可能でありマルチキャストとを前提とする協調認識との親和性が高いといえる．また光を媒体とした通信で周波数資源を使用しないという特性を持つことから，輻輳が問題視されている協調型自動運転において通信負荷の軽減や安定したデータ伝送を実現する手段として有望だと考える．図 3 に可視光協調認識のイメージ図を示す.

3. システムモデル

図 4 に，高速度カメラを利用した可視光協調認識のシステムモデルを示す．送信機の LED Bar は 1 × 96 個の LED で構成されており，個々の LED は 2 段階の電圧レベル (ON，OFF) によって輝度を制御する．つまりこの LED Bar では同時に最大 96 bit を送信できる．今回は，長距離での通信を実現するた

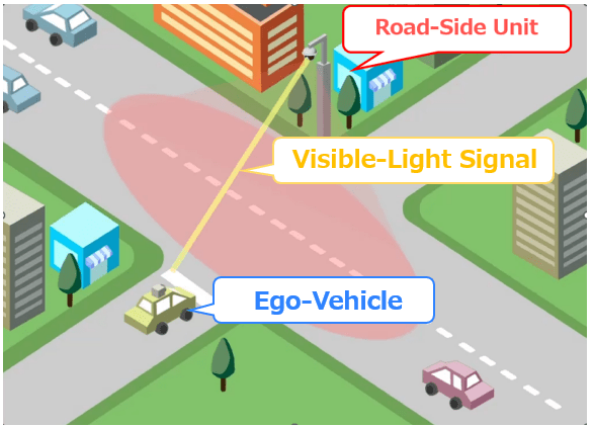


図 3: 可視光協調認識のイメージ図

めに，4 つの LED が 1 つのシンボルを送信するブロックであると考えて同時に 24 bit 送信する．

受信機には高速度カメラを使用し，LED Bar の画像を取得することで可視光信号を受信する．画像はグレースケールで取得され、各ピクセルに 0〜255 の整数値 (8 bit) が割り当てられる．信号を受信する際は、画像内で LED Bar を検出し，しきい値判定によって LED の各ブロックが示すシンボルを判定する．

このシステムでは，RSU と Ego-Vehivle 間で双方向の通信を行う．最初に RSU 側からプリセットの情報を送信し，Ego-Vehivle がその情報を受信する．Ego-Vehivle は受信情報に則って送信情報を生成し，送られてきた情報をそのまま RSU へ返す処理を行う．最後に RSU が Ego-Vehivle から帰ってきた情報を受信する．RSU 側では送信情報，受信情報，通信開始時間，通信終了時間が既知であるため BER や双方向の可視光協調認識に要した時間（ラウンドトリップタイム）を取得できる．

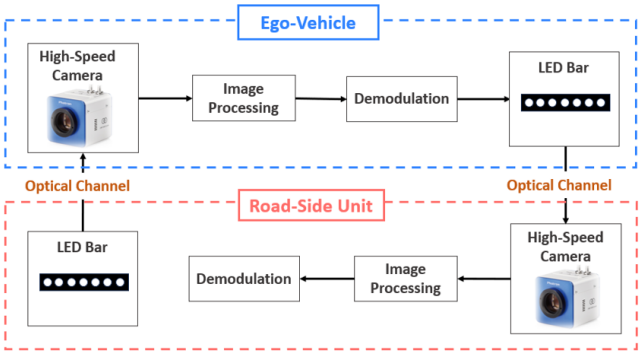


図 4: システムモデル

4. 受信処理における遅延

本章では図 4 に示す可視光協調認識システムにおける受信処理による遅延時間について考える．

図 5 のフローチャートに示すように，このシステムではカメラのデータ転送をトリガーとして．画像処理プログラムが実行される．また，画像処理プログラムの実行中にカメラから撮影データが転送される場合はバッファに格納され，実行中のプログラムが終了したらバッファ内のデータが順次処理される．

図 5 から明らかなように，このシステムの遅延時間は画像処理プログラムの実行が撮影データの転送間隔内で完了する場合はカメラのフレームレートが支配的であり，そうでない場合は画像処理プログラムの実行速度が支配的となる．

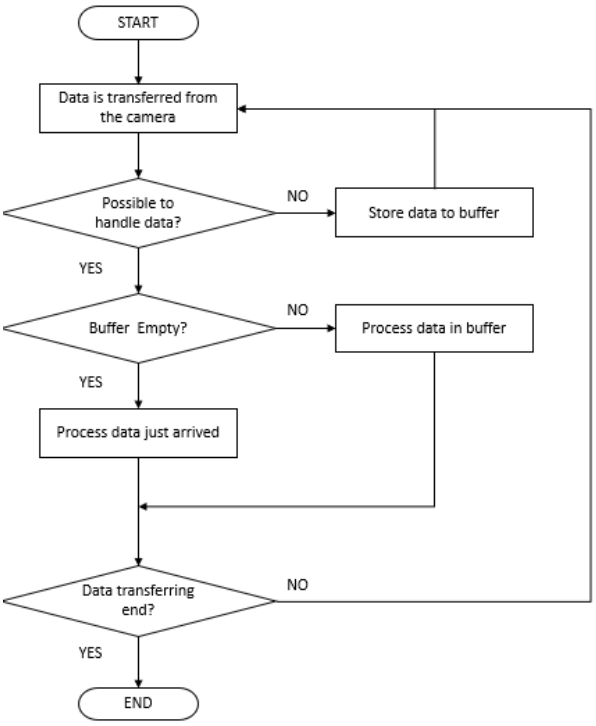


図 5: 受信側フローチャート

5. 屋外静止環境における評価実験

本章では実験により可視光協調認識の性能を評価する．屋外静止環境における実験の様子を図 6 に示す．実験は晴天時に 20 m の距離で行った．

5.1 実 験 方 法

図 4 に示すようなラウンドトリップ系を設計し，可視光信号が RSU から Ego-Vehicle に渡り，再度 RSU へ返ってくるまでのラウンドトリップタイムを測定した．また，BER の測定を行った．

このシステムのラウンドトリップタイムは，前章に示すようにカメラのフレームレートに依存しているため，実験はフレームレートを 50 〜 1000 fps まで変化させて行った．

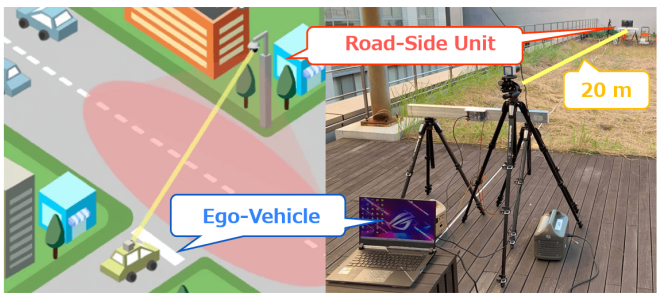


図 6: 実験の様子

5.2 実験諸元

実験諸元を表 1 に示す．各測定ごとにカメラのフレームレートを変更するため，それに伴い LED Bar の送信速度も変更した．LED Bar の送信速度はサンプリング定理を満たすように，カメラのフレームレートのちょうど半分の値になるようにした．今回 LED Bar が 1 フレームあたり 3 byte の情報を送信するものとし，50 フレーム分にデータを乗せて送信した．データフレームの前後にはヘッダーフレームとトレーラーフレームを設けた．これらは全灯，全消灯のフレームで構成され通信の開始，終了などを検知するために使われる．

表 1: Specifications for Transmitter and Receiver

Transmitter	LED Bar
Sending speed	25, 50, 62.5, 100, 125, 200, 250, 400, 500 Hz
Data per frame	3 byte/frame
Data rate	75, 150, 187.5, 300, 375, 600, 750, 1200, 1500 byte/s
Data frame	50 frame
Header frame	10 frame
Trailer frame	10 frame
Reciever	Photron INFINICAM
Camera resolution	1246 × 32
Shutter Speed	1 / 2000
Frame rate	50, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 800, 1000 fps
Aperture	F11
Focal length	75 mm
Enviroment	Outdoor / Standstill
Distance	20 m

5.3 実験結果

実験結果を図 7,8 に示す．図 7 に示すように今回の実験ではエラーフリーを達成している．図 8 に協調認識に要した時間を示す．今回の実験ではラウンドトリップ系を考えているため ETSI の定める要件を参考に，2000 ms 以内で通信する必要がある．実験結果から，200 fps 以上であれば ETSI が定める時間的制約を満たすことが分かる．また，今回の実験系では 200 fps で 600 byte/s を達成しており協調認識で必要とされる約 200 byte/s を上回る．結果として，200 fps 以上であれば時間的制約とデータレートの要件を同時に満たすことを確認した．

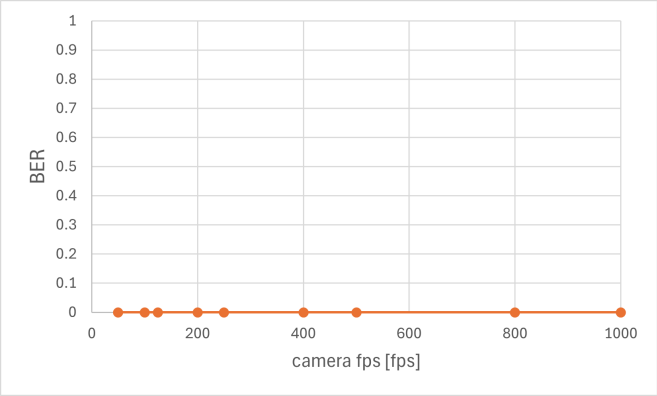


図 7: 実験結果 BER

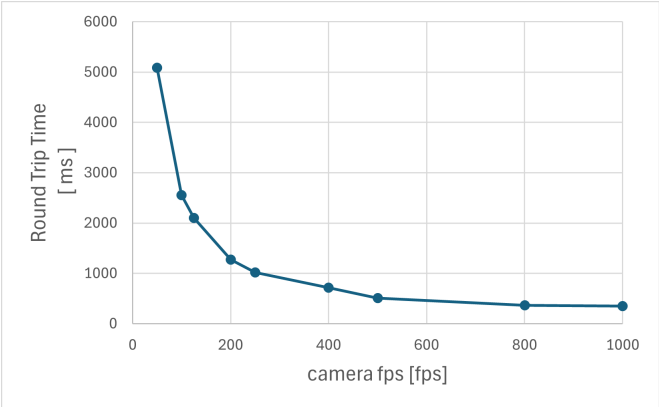


図 8: 実験結果ラウンドトリップタイム

6. むすび

本研究では高速度カメラと LED 送信機を用いた可視光協調認識システムにおいて，屋外静止環境におけるラウンドトリップタイムと BER を測定した．

謝辞 本研究を進めるにあたり，貴重な御意見を頂いた名古屋大学岡田啓准教授に感謝する．

文　献

[1] 国土交通省都市局，“望ましい都市像を実現するポイント、具体的な取組例，” 令和 5 年度 第 1 回検討会の主なご意見，pp.21–34，2023.

[2] A. Caillot, S. Ouerghi, P. Vasseur, R. Boutteau, and Y. Dupuis, “Survey on cooperative perception in an automotive context,” IEEE Trans. Intelli. Transp. Syst., vol.23, no.9, pp.14204–14223, 2022.

[3] 総務省 移動通信課新世代移動通信システム推進室，“自動運転時代の “次世代の ITS 通信” 研究会「自動運転時代の ITS 通信をめぐる直近の状況など」，” 令和 5 年度 第 1 回検討会の主なご意見，pp.7–8，2023.

[4] J. Kenney, “WEBINAR V2X Vehicle to Everything,” 電子情報通信学会東海支部令和四年度講習会, p.26, 2023.

[5] C2CCC, “Road Safety and Road Efficiency Spectrum Needs in the 5.9 GHz for C-ITS and Cooperative Automated Driving,” CAR 2 CAR Communication Consortium (C2CCC) TR 2050, pp.19,21,Annex, 2020.

[6] A. Patil, V. Shet, and N.Shekar, “Challenges for Decentralized Congestion Control Mechanisms in Vehicular Ad Hoc Networks,” International Symposium on Embedded Computing and System Design (ISED), pp.246–250, 2018.

[7] ETSI, “Intelligent Transport System (ITS);Vehicular Communications; Basic Set of Applications;Collective Perception Service;Release 2 ,” European Telecommunications Standards Institute (ETSI) TS 103 324, p.30, 2023.

[8] T. Yamazato, “LED アレーと高速度カメラを用いた可視光通信の ITS への応用，” 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamental Reviews，vol.3，no.2，pp.45–53，2009.

[9] T. Yamazato, I. Takai, H. Okada, T. Fujii, T. Yendo, and S. Arai, “Image-sensor-based visible light communication for automotive applications,” IEEE Communications Magazine, vol.52, no.7, pp.88–97, 2014.

[10] R. Huang, T. Yamazato, M. Kinoshita, H. Okada, S. Arai, K. Kamakura, T. Yendo, and T. Fujii, “High-Speed Image Sensor Communication Using High Dynamic Range Combining,” IEICE Communications Express, vol.12, no.9, pp.493–498, 2023.

[11] S. Usui，T. Yamazato，H. Okada，K. Takahashi，T. Fujii，T. Yendo, and S. Arai, “路車間可視光通信のための時空間勾配を特徴量とした LED アレイ捕捉手法，” 電子情報通信学会論文誌 B，vol.J97-B，no.7，pp.536–545，2014.